Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 06 2025-02-03 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	2/10/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	2312
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	OXIDO DE NITROGENO
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2/10/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	22.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.1
3	32
4	730
5	122
6	137
7	1.2
8	516
9	29.3
10	60
11	0.015
12	340
13	64.25

Prueba de Fugas

Referencia	133	Delta	0
Retención	133		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33	Porcentaje Final Equipo	33
Flujo Calibrador	33		

Verificación puntos de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
0.00	NA	800.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	97.96%

Punto control de calidad QC

Fecha:						
	Punto de calidad NO (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 días) ±40 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %	Punto de calidad NOx (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 días) ±40.8 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %
	40.0	NA	#¡VALOR!	40.8	NA	#¡VALOR!

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	1.56	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	0.07	
K anterior	0.82910	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	805.00	
K nuevo	0.82395	

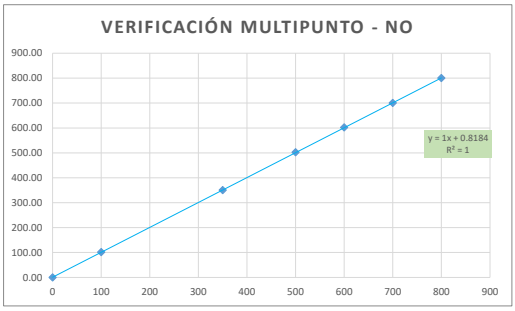
Verificación / Calibración Multipunto

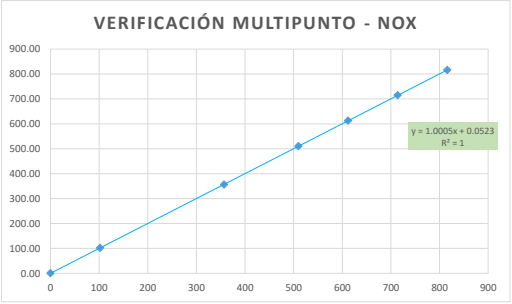
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.07	0.00	0.00	0.00
2	100	101.20	100.82	0.38	0.37%
3	350	350.30	350.73	0.43	0.12%
4	500	502.00	500.84	1.16	0.23%
5	600	602.00	600.65	1.35	0.23%
6	700	700.00	700.85	0.85	0.12%
7	800	800.00	800.85	0.85	0.11%

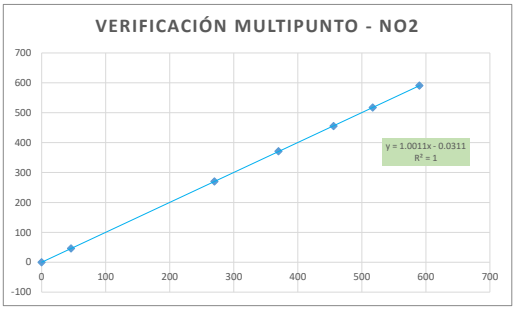
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.60	0.00	0.00	0.00
2	102	102.00	102.10	0.10	0.10%
3	357	356.00	357.13	1.13	0.32%
4	510	510.23	510.31	0.08	0.01%
5	612	612.58	612.15	0.43	0.07%
6	714	715.20	714.41	0.79	0.11%
7	816	816.00	816.46	0.46	0.06%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 06 2025-02-03 FOM303-44
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
54	100	46	46.00	46.02	0.02	0.05%
80	352	269.9	270.00	270.17	0.17	0.06%
130	500.4	370	371.23	370.39	0.84	0.23%
144	603	455.8	455.30	456.29	0.99	0.22%
183	702.25	517	517.50	517.55	0.05	0.01%
210	800.2	590	591.00	590.64	0.36	0.06%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.065	0.6	0	0	0.07	-0.54	---
101.2	102	54	100	47.20	45.20	95.76%
350.3	356	80	352	270.30	266.30	98.52%
502	510.23	130	500.4	372.00	362.17	97.36%
602	612.58	144	603	458.00	448.42	97.91%
700	715.2	183	702.25	517.00	504.05	97.50%
800	816	210	800.2	590.00	574.20	97.32%

Coeficiente Correlación	99.9978%

Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ H.	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz